

PRESENTACION DE PROYECTO DE FIN DE CICLO

Plataforma Inteligente de Gestion Deportiva, Torneos y Arbitraje Digital

FICHA TECNICA Y PRESENTACION DEL AUTOR

â€¢ Integrante: Joaquin Javier Frattin

â€¢ Rol: Lead AI Systems Architect & Full-Stack Engineer

â€¢ Institucion: Universidad Tecnologica Nacional (UTN.BA)

â€¢ Proyecto: CanchaPro Suite (Ecosistema Dual: App Movil + Backoffice Web)

ACCESO DIRECTO A ENTREGABLES Y CARPETA DE VIDEOS (LINKS)

â€¢ Google Drive (2 Videos HD + Docs): https://drive.google.com/drive/folders/1e0qJFQRBQJHwC5OCD73y29pzF-_7ENhr

â€¢ Aplicacion Web en Vivo (Render): <https://canchapro-g56l.onrender.com>

â€¢ Repositorio GitHub (main): <https://github.com/Jfrattin/canchapro.git>

CUENTAS DEMO PRECONFIGURADAS PARA EVALUACION EN VIVO

â€¢ Super Admin / Organizador: admin@canchapro.com | Clave: password123

â€¢ Arbitro Oficial: arbitro@canchapro.com | Clave: password123

â€¢ Jugador / Capitan: jugador@canchapro.com | Clave: password123

1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROBLEMÁTICA DE NEGOCIO

En la gestion de torneos amateur existen 4 vulnerabilidades operativas criticas: 1. Inclusion de jugadores sin apto medico valido (jugadores truchos), 2. Coordinacion desarticulada mediante grupos de WhatsApp, 3. Disputas en actas arbitrales y tablas de goleadores, y 4. Perdida de datos historicos acumulados en planillas de papel.

Solucion CanchaPro: Digitalizacion integral asistida por IA con validacion estricta de 13 Reglas de Negocio (RN-01 a RN-13), Patron Trinidad, Lista de Buena Fe inmutable y protocolo de Consenso Fair Play.

2. ARQUITECTURA TECNICA Y PATRON TRINIDAD

El sistema implementa el Patron Trinidad para garantizar integridad referencial estricta: 1 Usuario autentica a 1 Persona (poseedora de Ficha Medica cifrada) y asume N Roles dinamicos (Jugador, Capitan, Arbitro, Administrador).

COMPONENTES DEL STACK TECNOLOGICO DUAL

- â€ Frontend: HTML5 + TailwindCSS + JavaScript ES6 + Lucide Icons (Responsive Dark Mode)
- â€ Backend: Laravel 11 (PHP 8.2) + API RESTful asincrona servida en contenedores Docker
- â€ Persistencia: PostgreSQL (Supabase / Docker ACID) + Storage cifrado AES-256
- â€ Orquestacion IA: Rust Unified MCP Bridge + Groq LPU (Qwen/Llama 3.3) + Google Gemini

3. MODULO MULTI-DEPORTE Y PARTIDITOS CASUALES

CanchaPro expandio su cobertura a 6 disciplinas deportivas complejas: Futbol (F5, F7, F8, F11), Padel (Dobles/Singles), Tenis, Basquet (3x3/5x5), Voley y Hockey.

FUNCIONALIDADES CLAVE DE PARTIDITOS CASUALES

- â€ Integracion con Google Maps: Previsualizacion interactiva del predio y cancha.
- â€ Link Publico de Invitacion (/casual/{token}): Token criptografico para unirse por WhatsApp.
- â€ Desafio de Equipos Rivales: Retos formales entre capitanes registrados.
- â€ Gestion de Plantel: Expulsion y administracion de inscriptos por el creador.

4. MODULO DE ARBITRAJE Y PROTOCOLO FAIR PLAY (RN-10)

Los arbitros ingresan con su perfil dedicado para cargar tarjetas, goles y observaciones. Al firmar el acta, el partido queda bloqueado de forma irreversible.

PROTOCOLO DE 'GOLES SIN DUEÑO' Y CONSENSO FAIR PLAY

- Cuando un gol no puede asignarse en cancha, se registra como Gol Sin Dueño.
- Notificación inmediata a los capitanes de ambos equipos rivales.
- Plazo de 48 horas para validación cruzada del autor del gol.
- Invariante Matemática: Los reclamos jamás pueden superar los goles del acta.
- Resolución Automática: Vencido el timeout, la IA asigna el gol por historial.

5. PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y EVALUACION DE CIBERSEGURIDAD

SUITE DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS PHPUNIT (CanchaProFlowTest)

- Registro e inicio de sesión con Patron Trinidad PASS (0.18s)
- Creación y listado de partidito casual multi-deporte PASS (0.02s)
- Unirse a partidito casual mediante token criptográfico PASS (0.01s)
- Carga y aprobación 1-clic de apto médico por admin PASS (0.01s)
- Expulsión de jugador de partidito por creador PASS (0.01s)
- Creación y publicación de torneo por administrador PASS (0.02s)

ESTADO DE PRUEBAS: 6 PASS / 24 ASERCIONES VERIFICADAS EN INTEGRACION

Ciberseguridad: Protección contra Inyección de Prompts OWASP LLM-01, tokens JWT criptográficos, claves en variables de entorno y cumplimiento de normativas Habeas Data para fichas de salud.

6. MANUAL DE USO RAPIDO (GUIA PASO A PASO)

GUIA PASO A PASO PARA EVALUADORES Y USUARIOS

1. INICIO DE SESION: Ingrese a <https://canchapro-g56l.onrender.com> con las cuentas demo.
2. MODO JUGADOR: Vea 'Tu Proximo Partido' y arme la Convocatoria de 11 titulares.
3. PARTIDITOS: Cree un partidito, vea el mapa en Google Maps y comparta el link /casual/{token}.
4. BACKOFFICE ADMIN: Cree torneos, sedes y apruebe Aptos Medicos en 1 clic.
5. MODO ARBITRO: Anote goles, firme el acta e inicie el protocolo de Goles Sin Dueño.

7. EVALUACION DE IA LOCAL (EDGE SLM CON OLLAMA)

En canchas o vestuarios sin conectividad 4G/5G, CanchaPro despliega un modelo de lenguaje pequeño (SLM Llama 3.2 3B) ejecutado localmente mediante Ollama.

Beneficios: 1. Privacidad absoluta de datos medicos en el predio, 2. Latencia cero en vestuarios techados sin señal celular, y 3. Resiliencia operativa offline a costo \$0.

SINTESIS FINAL DE ENTREGABLE UTN.BA

El proyecto cumple con la totalidad de los requerimientos academicos y funcionales, demostrando la aplicacion efectiva de Inteligencia Artificial en Organizaciones.

Repositorio GitHub: <https://github.com/Jfrattin/canchapro.git>

Carpeta de Videos Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1e0qJFQRBQJHwC5OCD73y29pzF-_7ENhr